

PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS– PROF° LUIZ CLÁUDIO

ESTRUTURA CONDICIONAL IF
OPERADORES LÓGICOS

Operadores Lógicos Estrutura Condicional

Operadores lógicos são utilizados dentro da estrutura Condicional if

```
if (expressao_logica) operador (expressão lógica)
{   /* Bloco de comandos */ }
```

As chaves { } representam o inicio e o fim do comando if

Usa-se o operador lógico entre as expressões do Comando IF

Operadores Lógicos
Estrutura Condicional

Operador	Significado	Símbolo em Java
Conjunção	E	&&
Disjunção	OU	||
Negação	NÃO	!

Operadores Lógicos
Estrutura Condicional

Expressão	Resultado	
(X > 0) && (X == Y)	Falso	X = 10
(X > 0) || (X == Y)	Verdadeiro	Y = 5
!(Y < 10)	Falso	

Operadores Lógicos
Estrutura Condicional

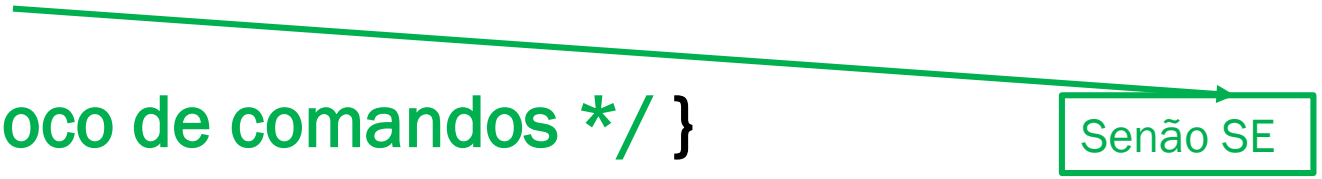
O uso do operador &&(e) as duas condições devem ser verdadeira

```
if ( (expressao_logica)  && (expressão_logica))
{
/* Bloco de comandos */
}
else if ( (expressao_logica)  && (expressão_logica))
{
/* Bloco de comandos */ }
```

Operadores Lógicos
Estrutura Condicional

O uso do operador || (ou) apenas umas das condições devem ser verdadeira

```
if ( (expressao_logica)  || (expressão_logica))
{
/* Bloco de comandos */
}
else if ( (expressao_logica)  || (expressão_logica))
{
/* Bloco de comandos */ }
```



Exemplo uso operador Lógico

Exemplo:

```
if ((nota > 0)  && (  nota <= 5))
{
 Console.WriteLine("Reprovado");
 }
else
 {
 Console.WriteLine("Aprovado");
}
```

Se a condição for verdadeira

Senão a condição não for verdadeira

Exercício 1

Faça um programa que leia a idade de uma pessoa. Para cada faixa de idades escreva uma mensagem diferente, conforme indicado abaixo:

- 1 a 5 anos => Você é uma Criança
- 6 a 10 anos => Você é um garotinho
- 11 a 15 anos => Você é um pré-adolescente
- 16 a 25 anos => Você é um jovem
- 26 a 45 anos => Você é um adulto
- 46 a 60 anos => Você é um adulto experiente
- 61 a 120 anos => Você já está bem idoso
- Acima de 120 anos => Você já morreu

Exercício 2

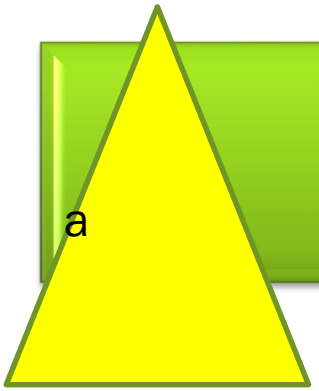
2-Considerando o sistema de avaliação das médias colocado a seguir, escreva um algoritmo que avalie a média de dois alunos, leia o nome dos alunos e mostre o seu conceito correspondente e escreva a mensagem: “APROVADO” e o nome do aluno, se o conceito for A, B, ou C e “REPROVADO” se o conceito for D ou E. , escreva o conceito também.

Média	Conceito
>= 9.0	A
>= 7.5 e < 9.0	B
>= 6.0 e < 7.5	C
>= 4.0 e < 6.0	D
< 4.0	E

Exercício 3

Faça um programa que receba a quantidade de pessoas que assistiram a uma partida de futebol e mostre as mensagens de acordo com a tabela:

Entre 100 a 1000	“arquibancada vazia"
Entre 1001 e 15000	“arquibancada média"
Mais do que 15000	“arquibancada lotada"



Exercício 4

3-Faça um algoritmo que leia os três lados de um triângulo lado a , lado b , lado c, compare e diga qual o tipo de triangulo:

Um **triângulo equilátero** possui todos os três lados iguais
Um **triângulo isósceles** possui pelo menos dois lados de mesma medida
Um **triângulo escaleno**, as medidas dos três lados são diferentes.

!= diferente

Exercício 5

4- Faça um algoritmo que leia: o número do empregado (código), o ano de seu nascimento e o ano de seu ingresso na empresa, e ano atual. O programa deverá calcular e escrever a idade e o tempo de trabalho do empregado

idade = anoatual – anonascimento

tempotrabalho = anaoatual – anoingresso

Para estar em condições de aposentadoria, um dos seguintes requisitos deve ser satisfeito:

- **Se no mínimo 65 anos de idade.**
  'Requerer aposentadoria'
- **Se tempo trabalho no mínimo 30 anos.**
  'Requerer aposentadoria'
- **Se tem no mínimo 60 anos e ter trabalhado no mínimo 25 anos**
  'Requerer aposentadoria'

.

Senao

'Não requerer'.